

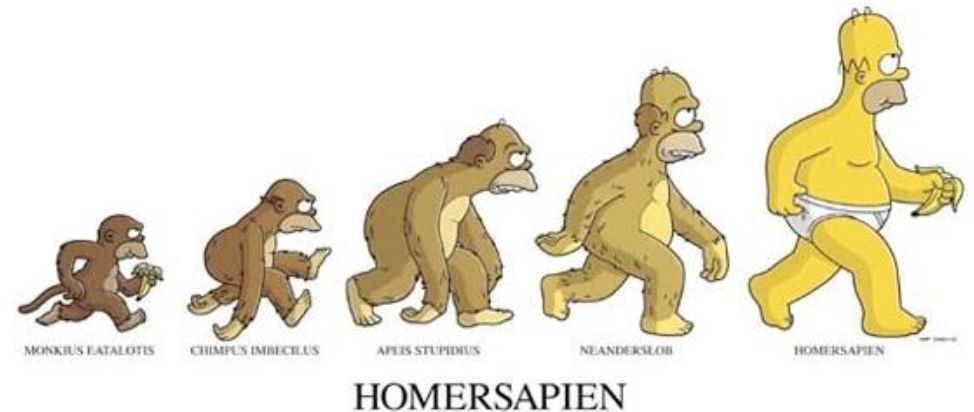


Bases Teóricas

Profa. Cristiane Aparecida Lana
Email: cristiane.lana@univicosa.com.br

Agenda: Bases Teóricas

- Psicologia Experimental
- Psicologia Cognitiva Aplicada
- Conversar sobre o Projeto Integrador
- Responder o *Instrumento IMMS*



Diferença entre as Abordagens

- As primeiras abordagens teóricas utilizadas para investigar fenômenos de IHC nasceram na psicologia
 - As abordagens baseadas em **psicologia experimental**
 - Surgiram nos anos 50
 - Permitem mensurar e modelar o comportamento humano e prever o desempenho
 - As baseadas em **psicologia cognitiva aplicada**
 - Surgiram nos anos 80
 - Centradas nos aspectos cognitivos da interação

Psicologia

Experimental

Psicologia Experimental

- Em IHC, o interesse nesses modelos se deve ao fato de permitirem modelar e prever o desempenho humano.
- Dentre os modelos propostos, os que mais utilizados são:
 - lei de Hick-Hyman (1952)
 - para o tempo de reação de escolha
 - lei de Fitts (1954),
 - para a capacidade de processamento de informação do sistema motor humano.

Lei de Hick-Hyman

Psicologia Experimental

- **Lei de Hick-Hyman**

- Relaciona o **tempo** que leva uma **pessoa tomar uma decisão** com o **número de escolhas possíveis** (Hick, 1952; Hyman, 1953).
- Assume que pessoas
 - **Subdividem o conjunto total** de opções em categorias
 - **Eliminam** aproximadamente **metade das opções a cada passo**
 - **Não selecionam** considerando **as escolhas uma a uma** (tempo linear)



Psicologia Experimental

- **Lei de Hick-Hyman** (+ alternativas = + tempo)

- Tempo médio T caso as N opções tenham igual probabilidade de escolha

$$T = k \cdot \log_2(N + 1)$$

- Tempo médio T caso as N opções tenham probabilidade p_i diferente de escolha

$$T = k \sum p_i \cdot \log_2 (1 + 1 / p_i)$$

- $k \sim 150 \text{ ms}$ é empiricamente determinado



Psicologia Experimental

- **Lei de Hick-Hyman - Aplicação**
 - Essa lei pode ser utilizada para **fazer uma estimativa de quanto tempo** uma **pessoa** levará para **encontrar a opção desejada** dentre as opções disponíveis numa interface.
 - **Por exemplo:**
 - os itens de uma **lista de opções** em ordem alfabética.
 - No entanto, **caso não haja um princípio de organização das opções** que permita ao usuário **eliminar metade** delas rapidamente, essa lei não se aplica.



Psicologia Experimental

$$T = K * \log_2 (N+1)$$

- N = quantidade de opções que se tem na lista ordenada
- $k \sim 150 \text{ ms}$ é empiricamente determinado



Psicologia Experimental

$$T = K * \log_2 (N+1)$$

$$T = 0,15 * \log_2 (10+1)$$

Não era 150ms, como chegou a 0,15. Divida por 1000.



Psicologia Experimental

$$T = K * \log_2 (N+1)$$
$$T = 0,15 * \log_2 (10+1)$$
$$T = 0,15 * \log_2 11$$



Psicologia Experimental

$$T = K * \log_2 (N+1)$$

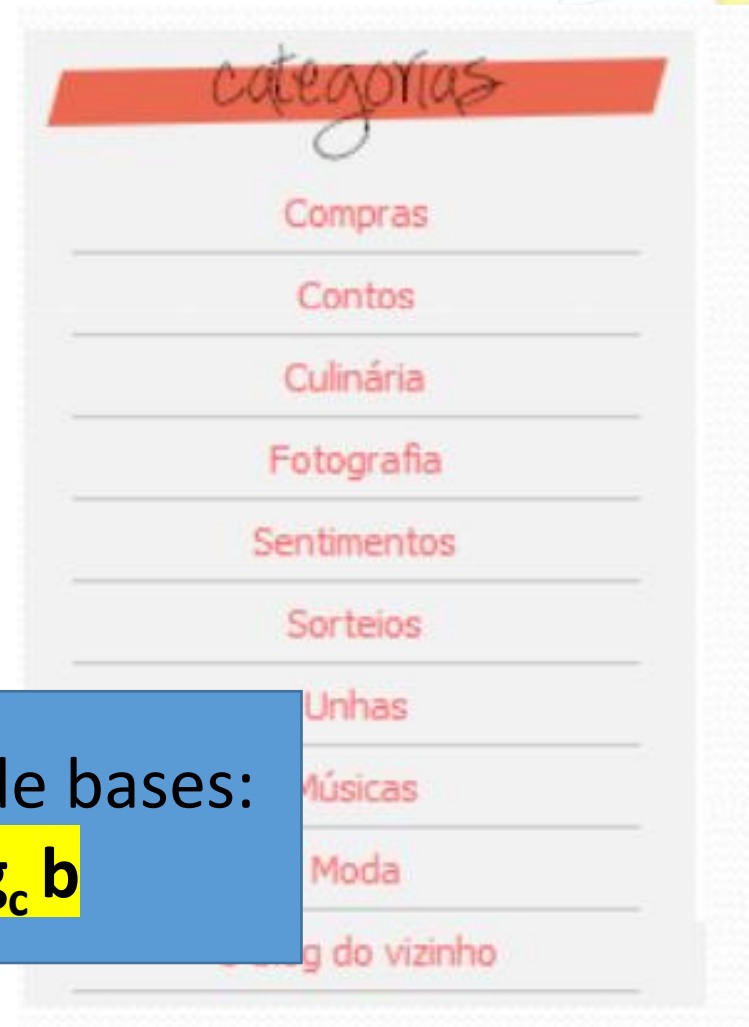
$$T = 0,15 * \log_2 (10+1)$$

$$T = 0,15 * \log_2 (11)$$

$$T = 0,15 * \log 11 / \log 2$$

Executando as mudanças de bases:

$$\text{Log}_b a \Rightarrow \text{Log}_c a / \text{Log}_c b$$



Psicologia Experimental

$$T = K * \log_2 (N+1)$$

$$T = 0,15 * \log_2 (10+1)$$

$$T = 0,15 * \log_2 (11)$$

$$T = 0,15 * \log 11 / \log 2$$

$$T = 0,15 * (1,041 / 0,301)$$

Quando está sem base a Base é sempre 10



Psicologia Experimental

$$T = K * \log_2 (N+1)$$

$$T = 0,15 * \log_2 (10+1)$$

$$T = 0,15 * \log_2 (11)$$

$$T = 0,15 * \log 11 / \log 2$$

$$T = 0,15 * (1,041/0,301)$$

$$T = 0,518s \text{ ou } 518ms$$

Basta multiplicar 0,518 por 1000



Exercício de Fixação

Exercício 1

- Quanto tempo você leva para encontrar a opção desejada dentre as opções disponíveis no site da Univiçosa? Considere a lista abaixo, caso a lei não possa ser aplicada, justifique a sua resposta.

Núcleos ▾ Ensino, Pesquisa e Extensão

- Estágios
- Artes, Eventos e Cultura
- Psicopedagógico
- Contábil e Fiscal
- Assistência Estudantil
- Ensino à Distância
- Ensino, Pesquisa e Extensão
- Educação Ambiental
- Apoio ao Desenvolvimento Empreendedor

Exercício 2

- Quanto tempo você leva para encontrar a opção desejada dentre as opções disponíveis Windows 10? Considere a lista abaixo, caso a lei não possa ser aplicada, justifique a sua resposta.



Exercício 2 - Solução

$$T = K * \log_2 (N+1)$$

$$T = 0,15 * \log_2 (17+1)$$

$$T = 0,15 * \log_2 (18)$$

$$T = 0,15 * \log 18 / \log 2$$

$$T = 0,15 * (1,255/0,301)$$

$$T = 0,15 * 4,1703$$

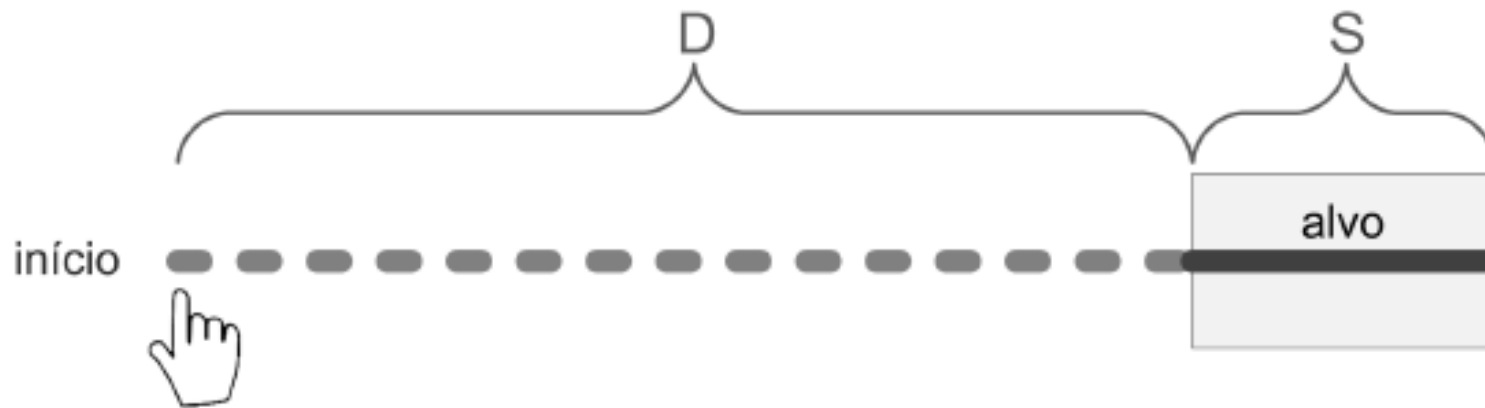
$$T = 0,625s \text{ ou } 625ms$$



Lei de Fitts

Psicologia Experimental

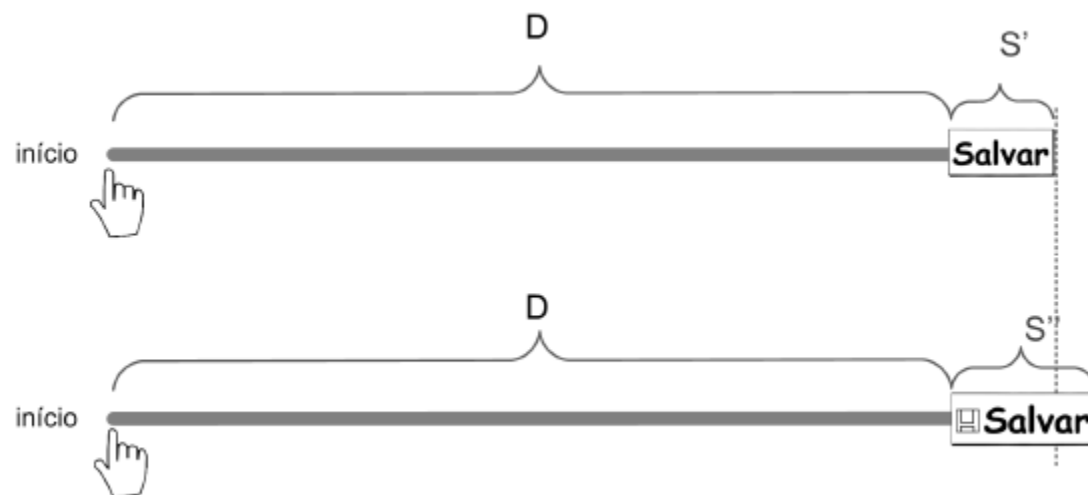
- Lei de Fitts - (+ longe e pequeno = + tempo)
- Relaciona o tempo T que uma pessoa leva para apontar para algo com o tamanho S do objeto-alvo e com a distância D entre a mão e o objeto.



Psicologia Experimental

- **Lei de Fitts**

- São utilizadas para modelar o tempo que leva para um dispositivo de entrada (ex: mouse) atingir um objeto numa tela.
- Importante para aplicações em que o desempenho é crítico
- Ajuda os designers a decidirem sobre o tamanho e a localização de elementos de interface com os quais o usuário precisa interagir



Psicologia Experimental

- Lei de Fitts - (+ longe e pequeno = + tempo)
 - $T = k \cdot \log_2(D / S + 0,5)$
 - Tempo médio T considerando
 - tamanho S e distância D

$k \sim 100 \text{ ms}$ é empiricamente determinado

Psicologia Experimental

- **Lei de Fitts - Aplicação**
 - Um **menu pop-up circular** (pie menu) tem como **vantagem** sobre um menu pop-up horizontal o fato de que **todas as opções estão equidistantes** e **próximas do ponto** em que o menu foi acionado.

Concept Idea: Radial Menu UI



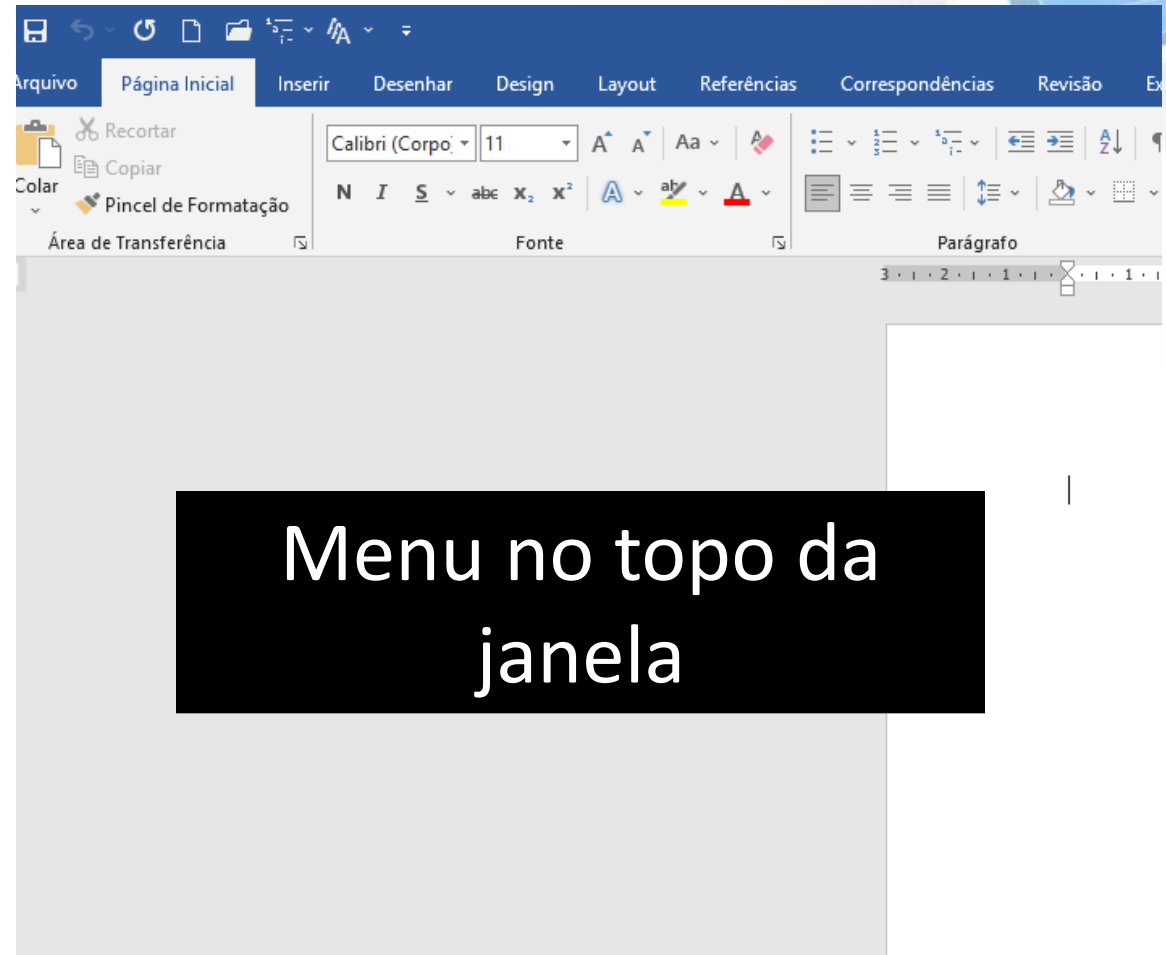
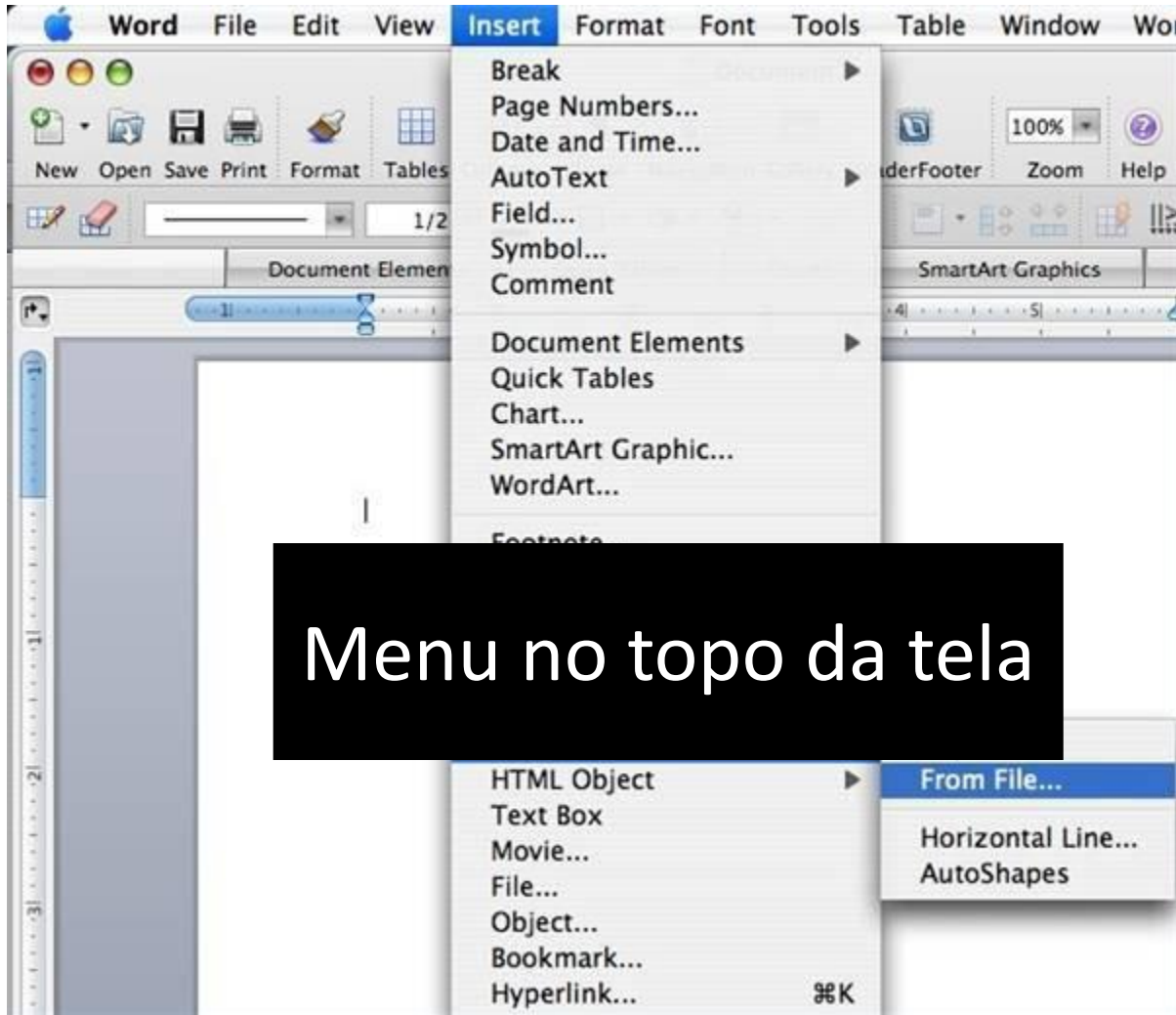
dribbble.com/retrogradestudio

Psicologia Experimental

- **Lei de Fitts - Aplicação**
 - Um **menu** no **topo da tela** tende a ser **5 vezes mais rápido** o **acesso** que **um menu** semelhante **no topo** de uma **janela**.



Psicologia Experimental



Psicologia

Cognitiva Aplicada

Psicologia Cognitiva Aplicada

- Proposta por Card, Moran e Newell (1983)
- Para eles, a IHC consiste em o usuário e o computador se engajarem num diálogo comunicativo com o objetivo de realizar alguma tarefa.
- E todos os mecanismos utilizados nesse diálogo usam a interface:
 - Por exemplo:
 - Os dispositivos físicos,
 - como os teclados e as telas
 - e os programas computacionais
 - que controlam a interação

Psicologia Cognitiva Aplicada

- Uma vez o designer **conhece os objetivos das pessoas**, e considera suas **limitações de percepção** e de **processamento de informação**, ele pode fornecer respostas a perguntas do tipo:

Quanto tempo leva para uma pessoa realizar as tarefas físicas predefinidas que lhe permitem alcançar seus objetivos?

- Esse **tipo de questão** ajuda **o designer** a trabalhar considerando a **análise de tarefa**

Psicologia Cognitiva Aplicada

- Entre os métodos da psicologia aplicada, vamos ver:
 - **Processador Humano de Informação**
 - **Princípios de Gestalt**

Processador Humano de Informação

Psicologia Cognitiva Aplicada

- O “processador humano modelo” de informações (*Model Human Processor*, MHP), foi proposto por Card, Moran e Newell (1983)
- Para eles, o uso de modelos que veem o ser humano como um processador de informações fornece um arcabouço comum para:
 - modelos de memória,
 - de resolução de problemas,
 - de percepção e
 - de comportamento
- Que podem ser integrados uns com os outros.

Psicologia Cognitiva Aplicada

- Além disso, se considerarmos a **mente humana** como um **sistema de processamento de informações**, é possível **fazer previsões** aproximadas de **parte do comportamento humano**.

Psicologia Cognitiva Aplicada

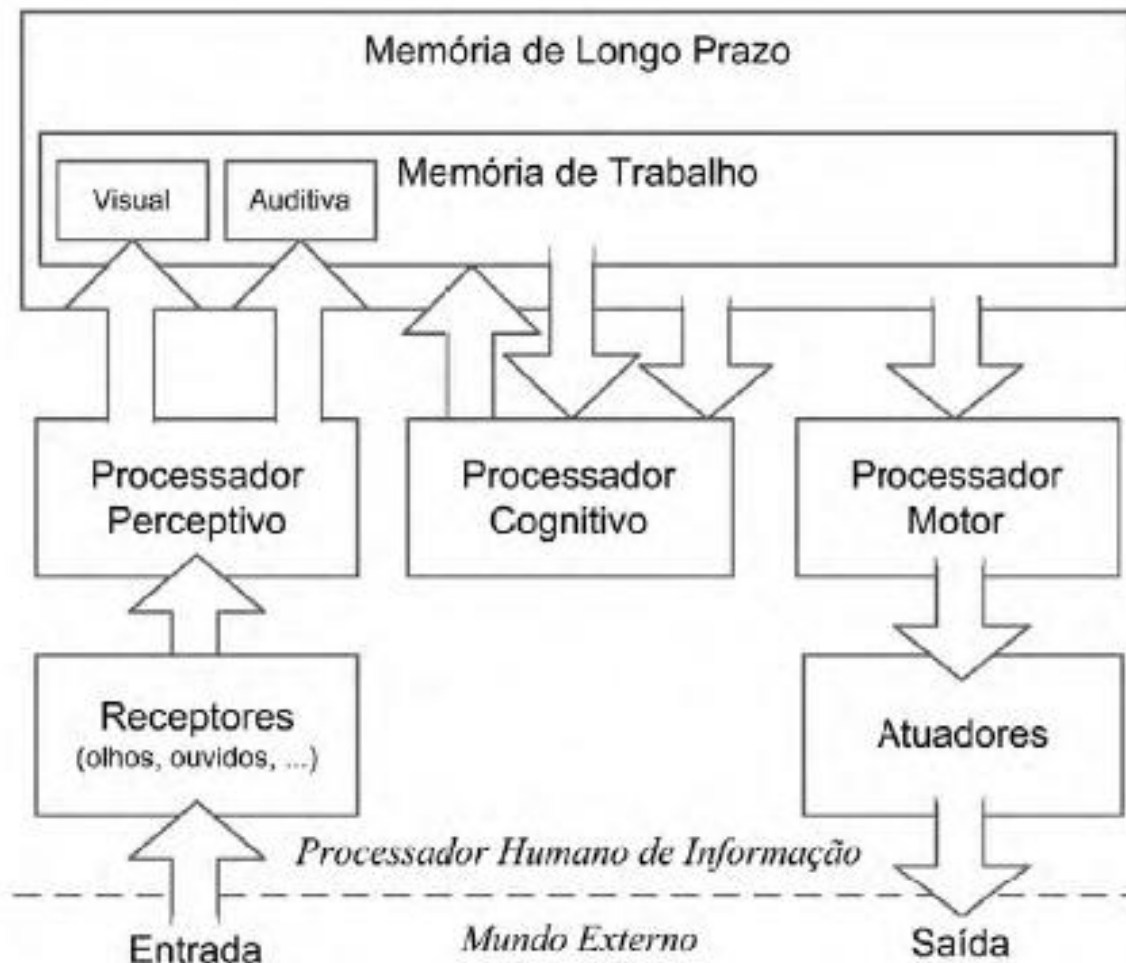
- **Processador Humano de Informação**
 - O (*Model Human Processor*) MHP é composto de três subsistemas, cada qual com suas próprias memórias e processadores, juntamente com alguns princípios de operação:
 - Perceptivo, Cognitivo e Motor

Psicologia Cognitiva Aplicada

- **Processador Humano de Informação**
 - O (*Model Human Processor*) MHP é composto de três subsistemas, cada qual com suas próprias memórias e processadores, juntamente com alguns princípios de operação:
 - Perceptivo, Cognitivo e Motor
 - Com base no MHP, foi elaborado um modelo de decomposição de tarefas chamado GOMS (*Goals, Operations, Methods, and Selection rules*).

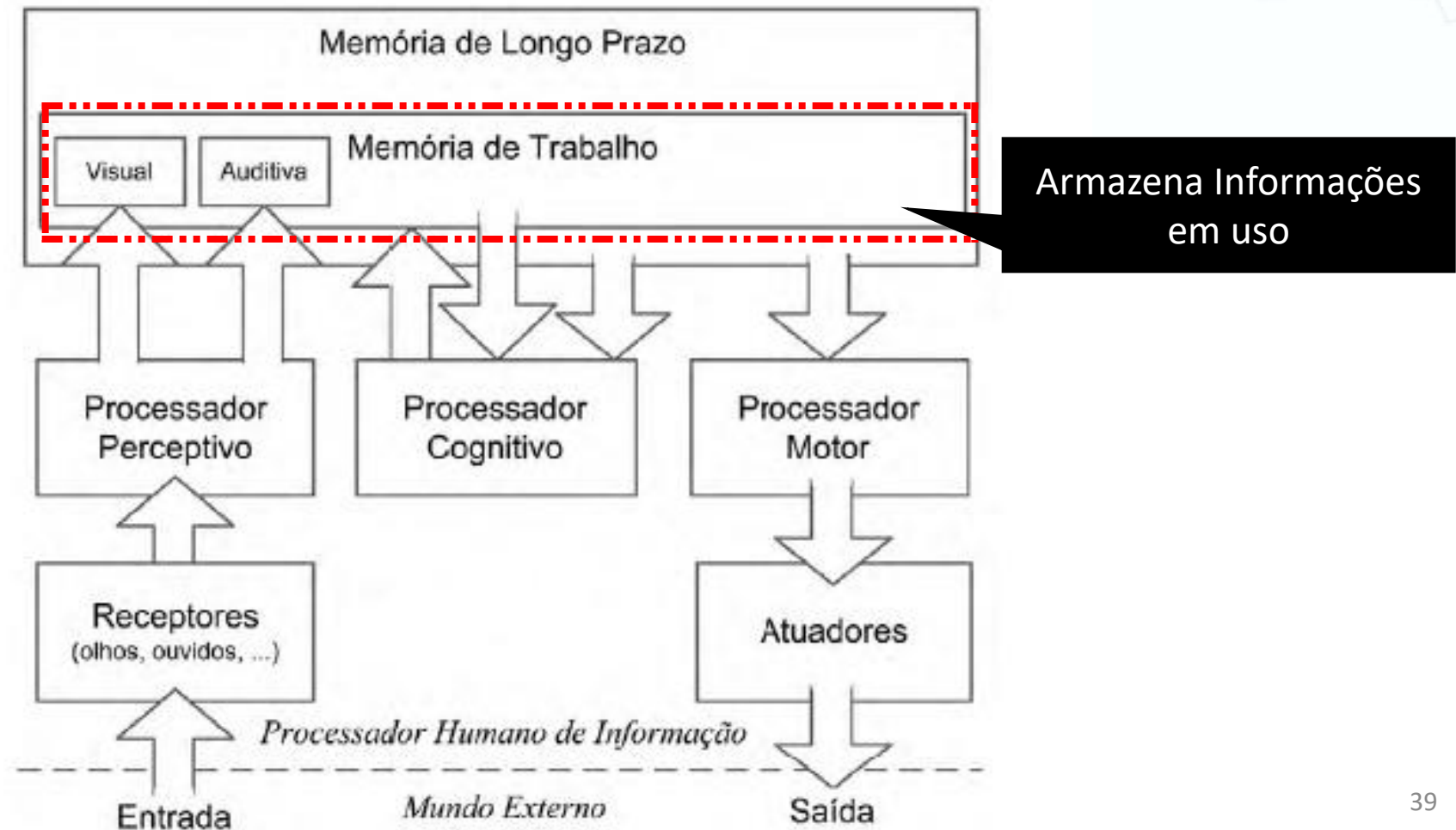
Psicologia Cognitiva Aplicada

- Processador Humano de Informação



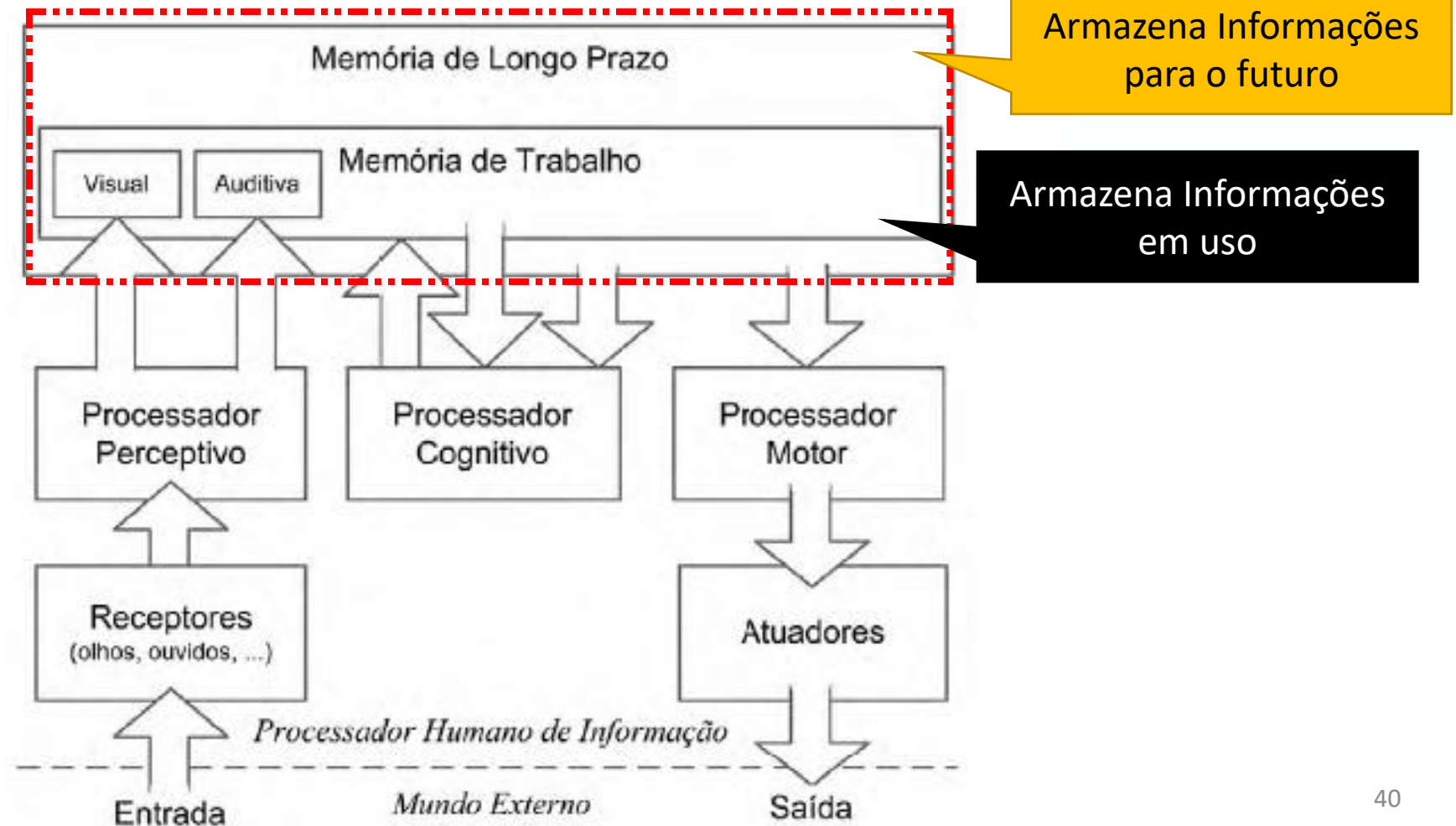
Psicologia Cognitiva Aplicada

- **Processador Humano de Informação**



Psicologia Cognitiva Aplicada

- **Processador Humano de Informação**



Psicologia Cognitiva Aplicada

- Os elementos ativados da memória de longo prazo consistem em símbolos ou grupos de símbolos, chamados de *chunks* (elementos de informação).
- O conteúdo de um *chunk* depende da tarefa, da pessoa e do conteúdo da sua memória de longo prazo.
- Quando um *chunk* na memória de longo prazo é ativado, essa ativação se espalha para *chunks* relacionados
 - **Exemplo:**
 - de um **livro** para a **livraria** onde foi comprado, para a **viagem** em que foi comprado, para **as fotos** que foram tiradas etc.

Psicologia Cognitiva Aplicada

- A capacidade da memória de trabalho é limitada a 7 ± 2 *chunks*.
- Como a capacidade é limitada, à medida que novos *chunks* são ativados, outros *chunks* que se encontram nessa memória tornam-se menos acessíveis.
- Dessa forma, quanto mais associações um item tiver ao ser armazenado, maiores são as chances dele ser recuperado.

Psicologia Cognitiva Aplicada



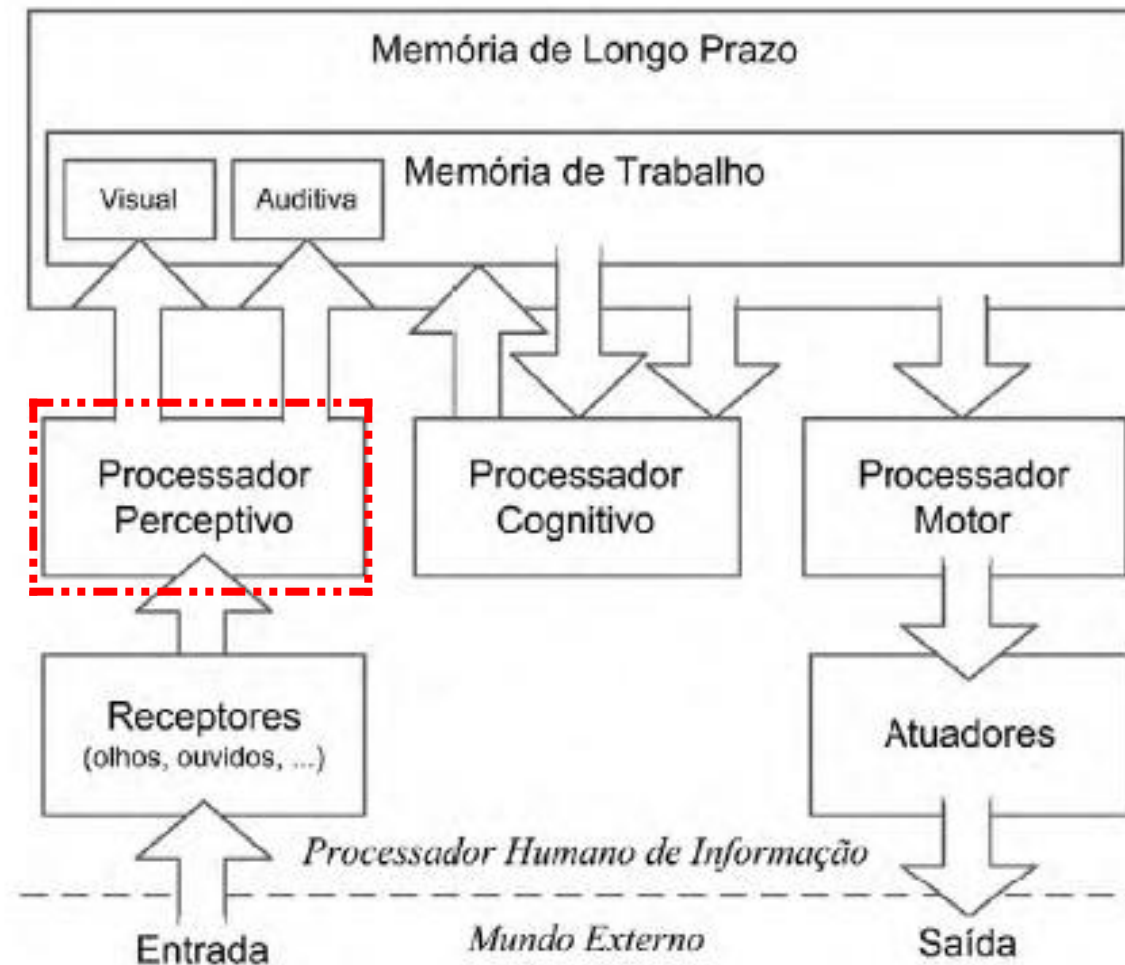
- A capacidade da memória de trabalho é limitada a 7 ± 2 *chunks*.

Assim, se **uma pessoa** quer **se lembrar** de alguma coisa **mais tarde**, a **melhor estratégia** é tentar **associá-la a itens** que já estão na **memória de longo prazo**.

- Dessa forma, quanto mais associações um item tiver ao ser armazenado, maiores são as chances dele ser recuperado.

Psicologia Cognitiva Aplicada

- **Processador Humano de Informação**

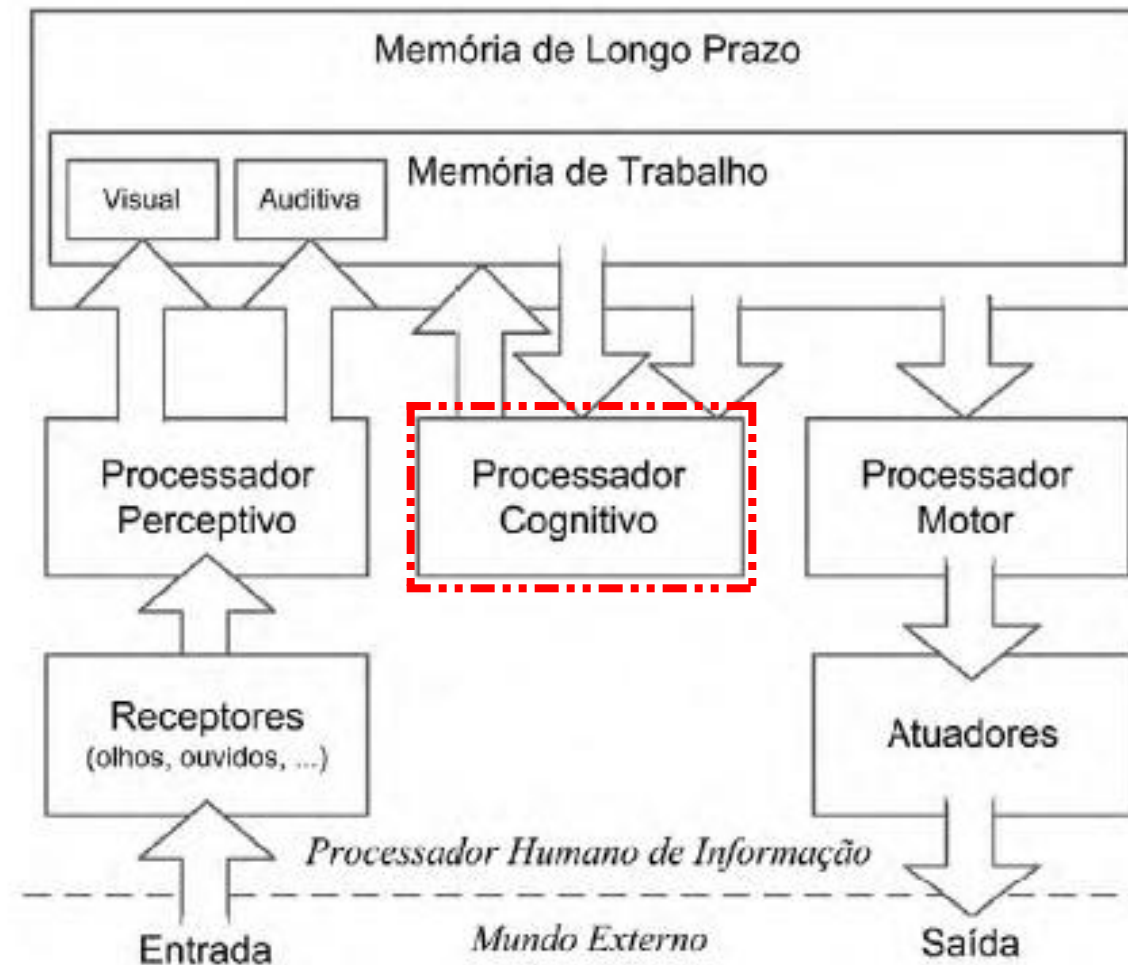


Psicologia Cognitiva Aplicada

- **Perceptivo**
 - transmite as sensações do mundo físico detectadas pelos sistemas sensoriais do corpo
 - Visão
 - Audição
 - Tato
 - Olfato
 - Paladar
 - Para representações mentais internas.

Psicologia Cognitiva Aplicada

- **Processador Humano de Informação**

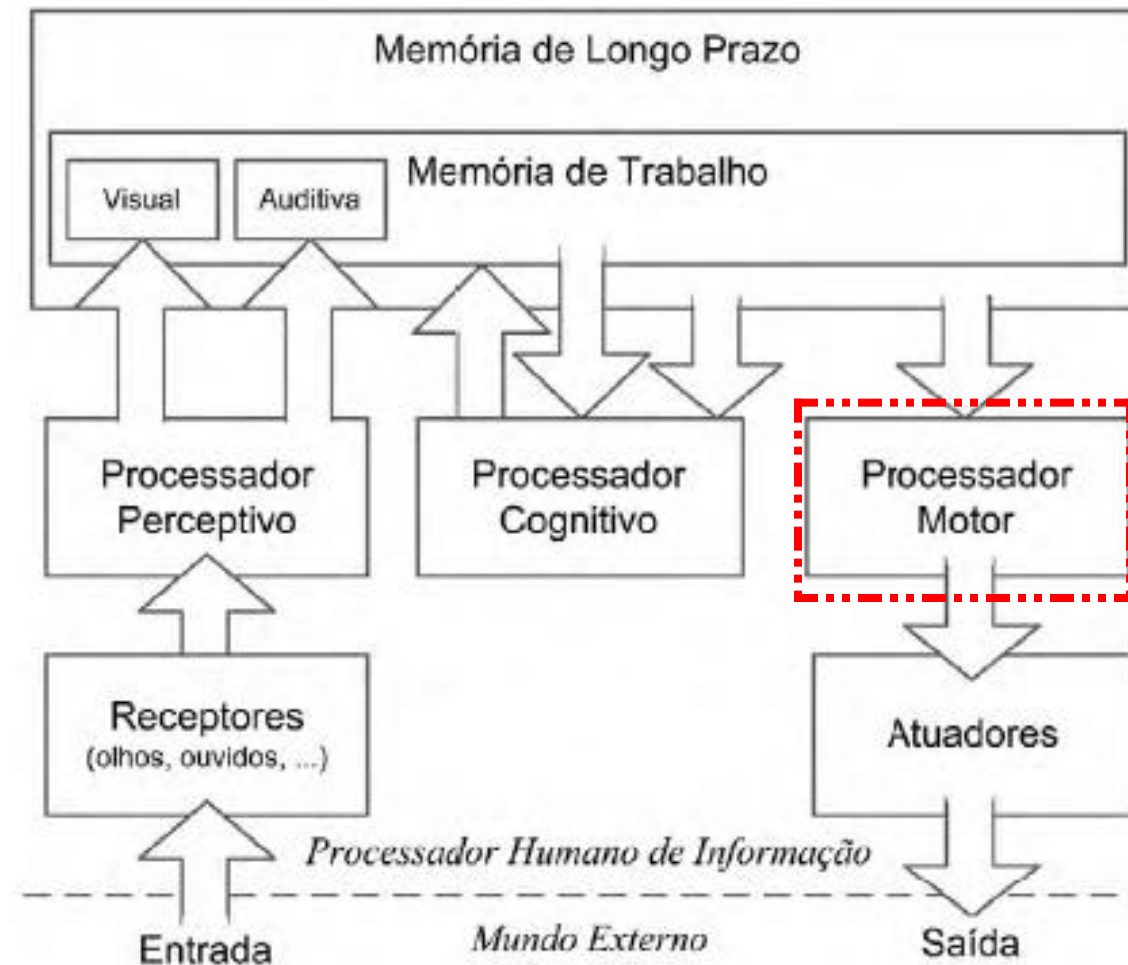


Psicologia Cognitiva Aplicada

- **Cognitivo**
 - Recebe **informação codificada simbolicamente** dos armazenamentos sensoriais na **sua memória de trabalho**
 - A memória **utiliza informações previamente armazenadas** na **memória de longo prazo** para **tomar decisões** sobre como responder aos estímulos recebidos.

Psicologia Cognitiva Aplicada

- **Processador Humano de Informação**



Psicologia Cognitiva Aplicada

- **Motor**
 - O pensamento é traduzido em ação através da ativação de padrões de músculos voluntários, em uma série de micromovimentos.
 - Com relação às memórias, os parâmetros a serem considerados são:
 - a capacidade de armazenamento em número de itens,
 - o tempo de decaimento (no caso, o tempo para o esquecimento) de um item e o tipo de código principal (físico, acústico, visual ou semântico).
 - Já com relação aos processadores, o parâmetro mais importante é o tempo do ciclo.

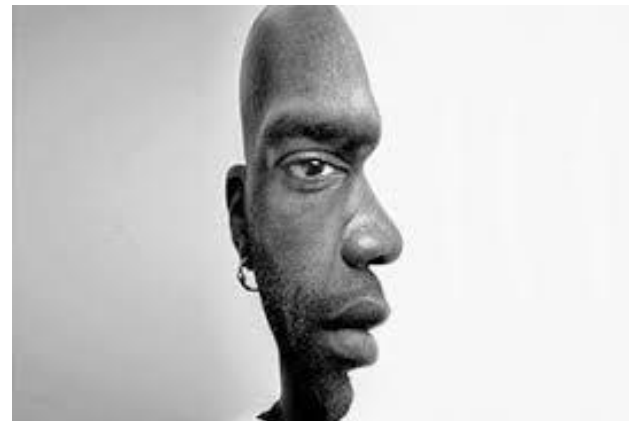
Princípios de Gestalt

Psicologia Cognitiva Aplicada

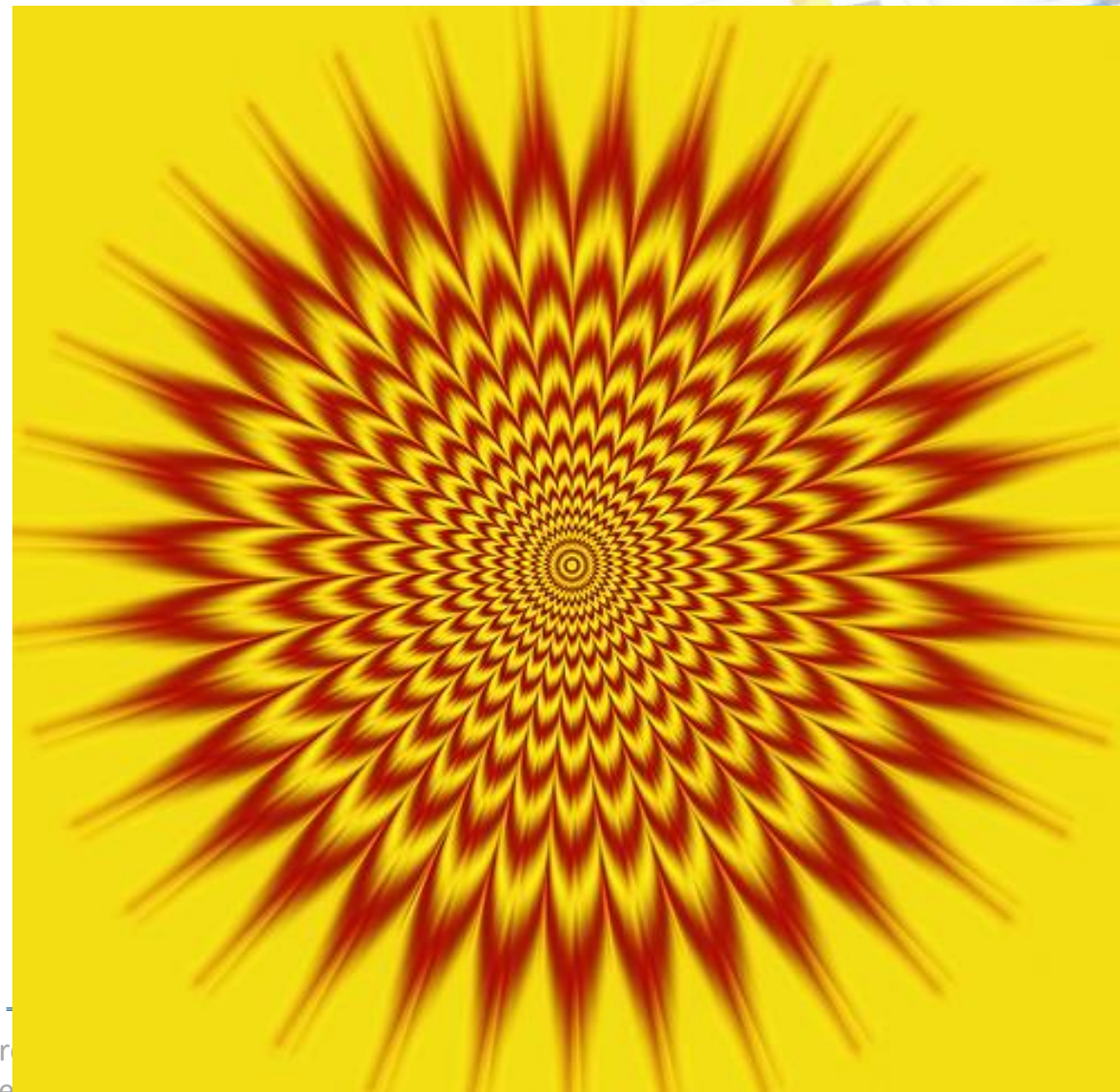
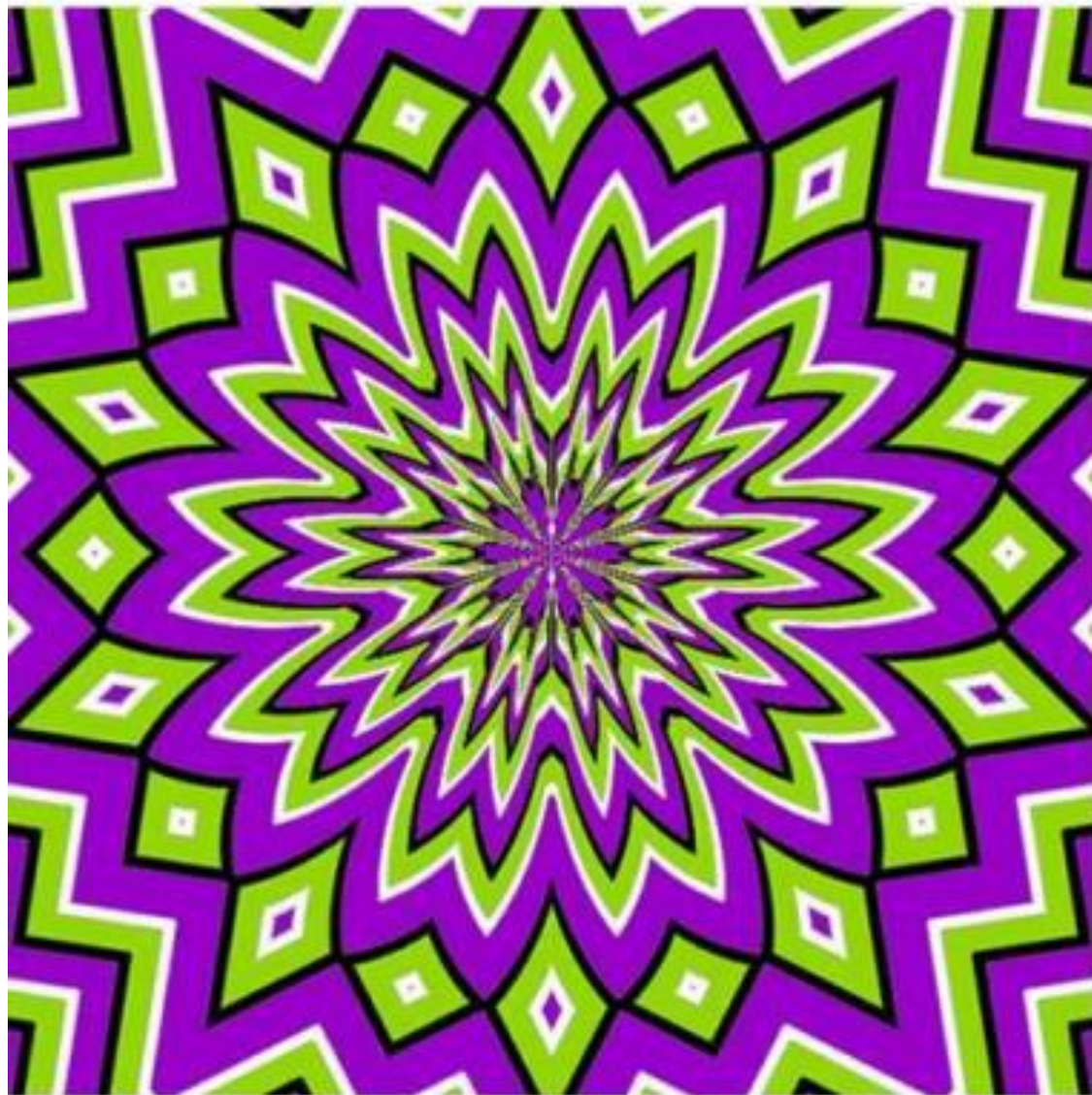
- **Princípios de Gestalt**
 - Fundada em 1912
 - Entre os principais pesquisadores estão:
 - Wesheimer, Koffk a e Kohler.
 - Nossa **inteligência** pode ser caracterizada:
 - Capacidade de identificar padrões
 - Nosso sistema visual de reconhecer padrões mais sofisticados

Psicologia Cognitiva Aplicada

- Dessa forma, o **objetivo primário** do design de **representações visuais** deve ser:
 - **Mapear dados** numa **forma visual compatível** com as nossas **capacidades perceptivas**.
 - **Para compreender as partes é preciso compreender o todo**



Psicologia Cognitiva Aplicada

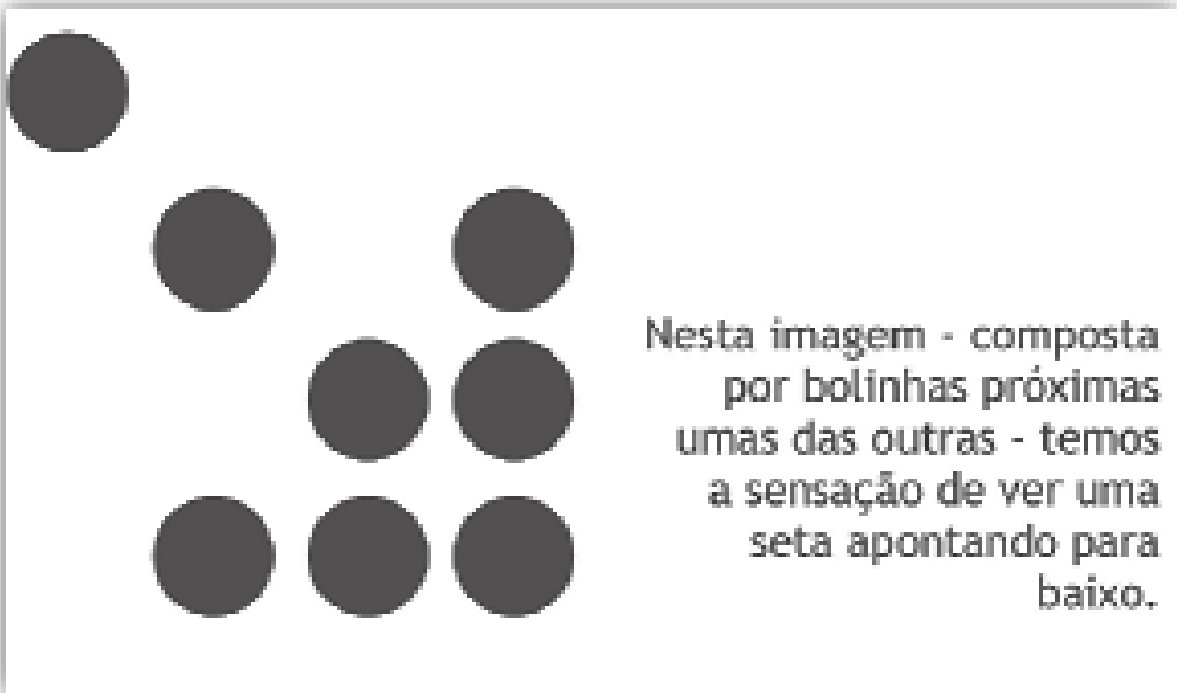


Psicologia Cognitiva Aplicada

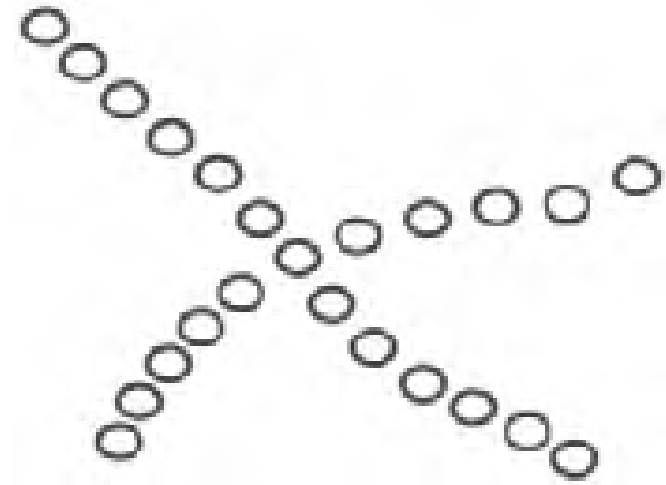
- Os autores da Gestalt propuseram um conjunto de leis de percepção de padrões (formas)
 - Também conhecidas como **Leis gestálticas** ou **Gestalt**
 - Proximidade
 - Boa continuidade
 - Simetria
 - Similaridade
 - Destino comum
 - Fecho
 - Região comum
 - Conectividade

Psicologia Cognitiva Aplicada

- Leis de percepção de padrões (formas)
 - Lei de Proximidade
 - As **entidades visuais** que **estão próximas** umas das outras são percebidas como **um grupo** ou unidade;

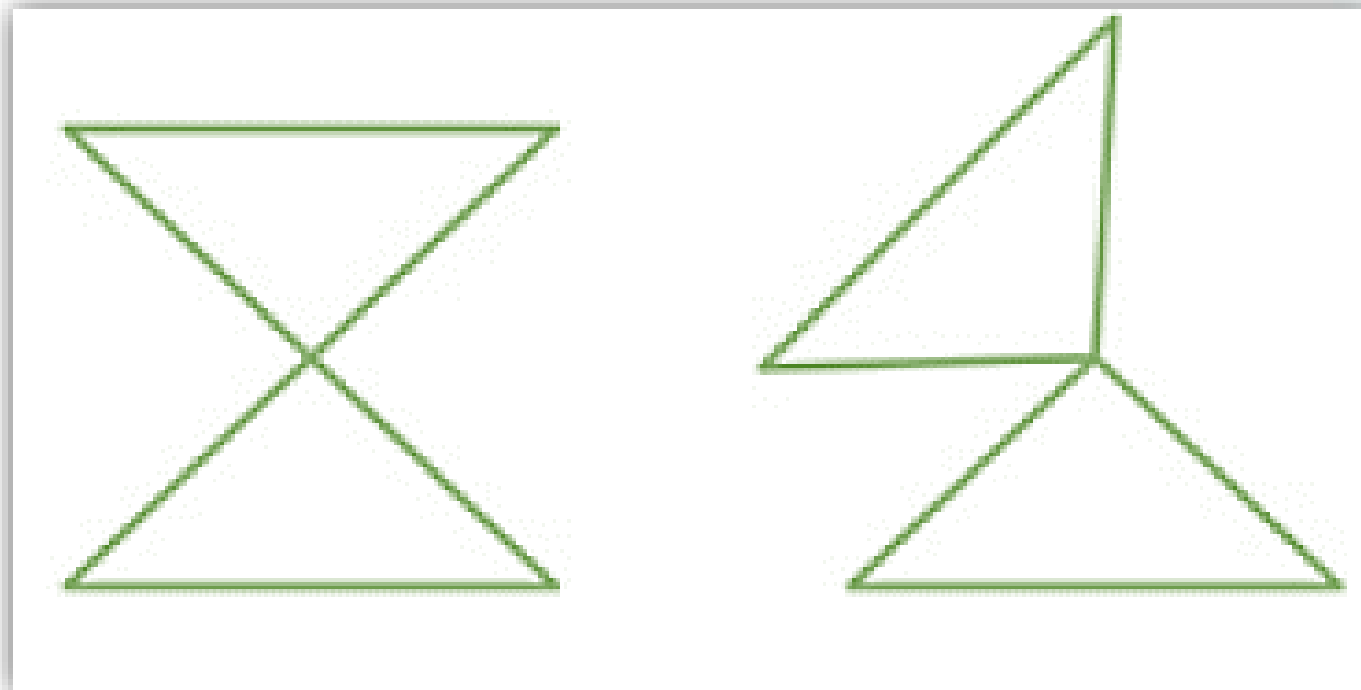


-



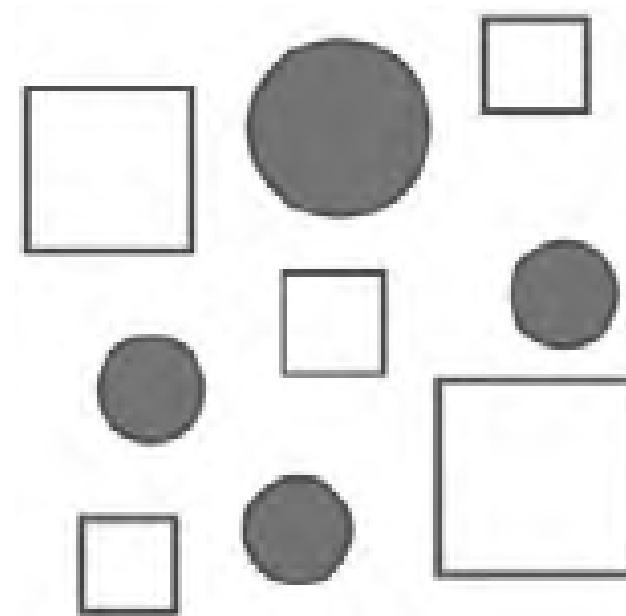
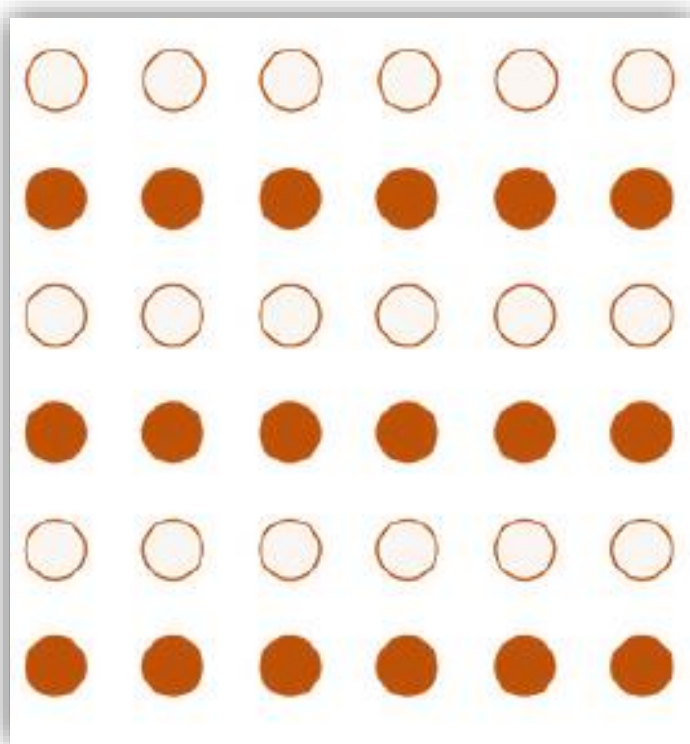
Psicologia Cognitiva Aplicada

- Leis de percepção de padrões (formas)
 - Lei da Simetria
 - Objetos simétricos são mais prontamente percebidos do que objetos assimétricos;



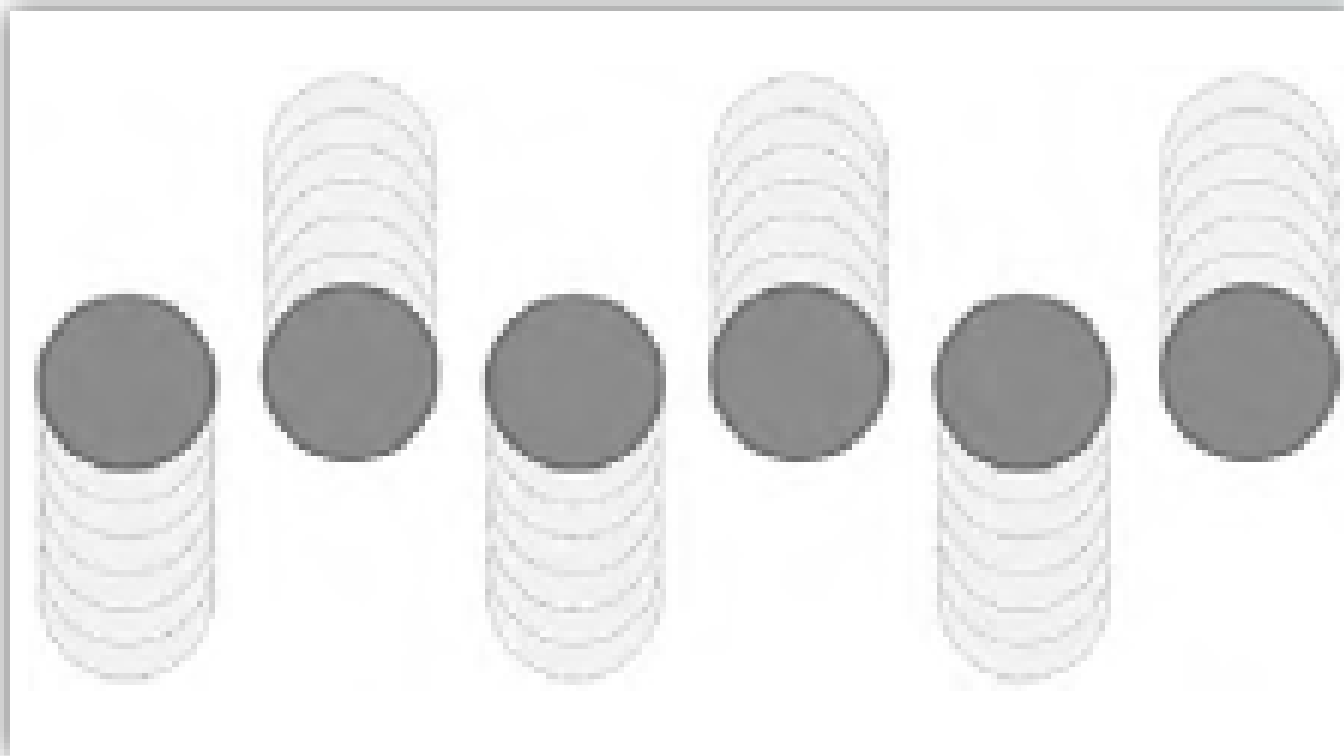
Psicologia Cognitiva Aplicada

- Leis de percepção de padrões (formas)
 - Lei da Similaridade
 - Objetos semelhantes são percebidos como um grupo;



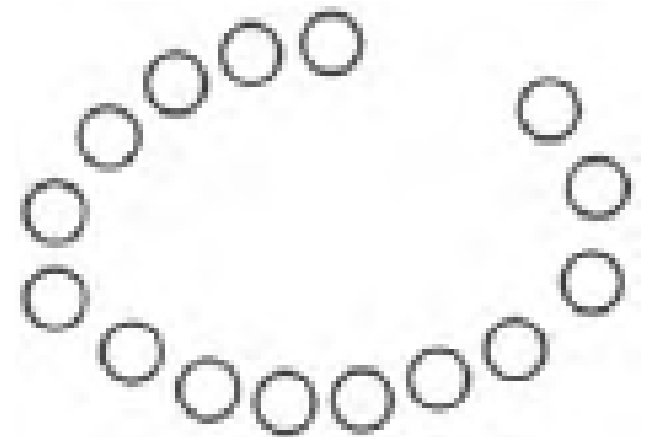
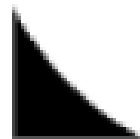
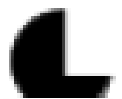
Psicologia Cognitiva Aplicada

- Leis de percepção de padrões (formas)
 - Lei do Destino Comum
 - Objetos com a mesma direção de movimento são percebidos como um grupo;



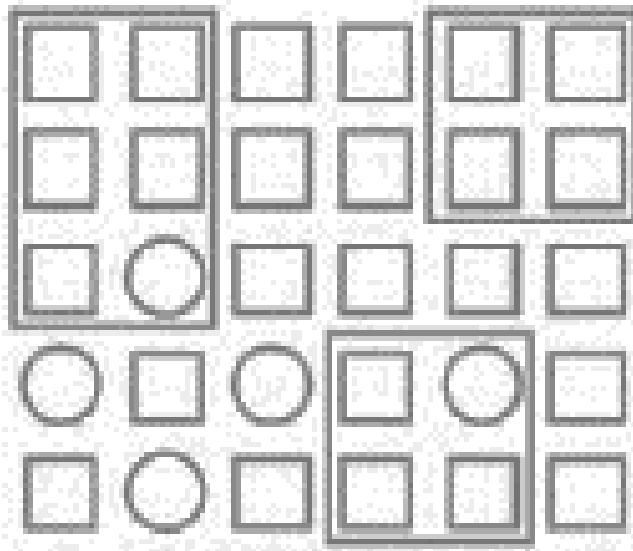
Psicologia Cognitiva Aplicada

- Leis de percepção de padrões (formas)
 - Lei do Fecho
 - A mente **tende a fechar contornos** para completar figuras regulares, “completando as falhas” e **aumentando a regularidade**.



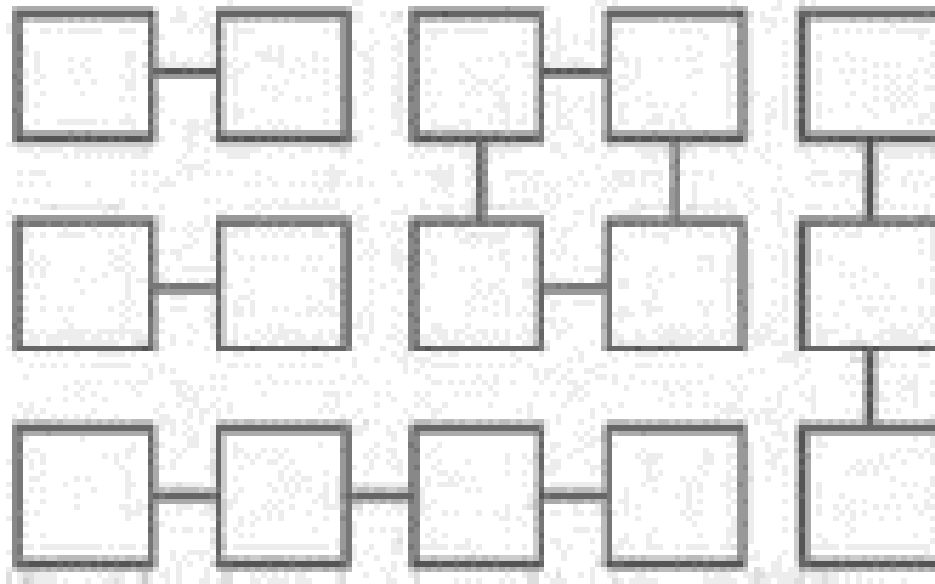
Psicologia Cognitiva Aplicada

- Leis de percepção de padrões adicionais (formas adicionais)
 - Lei Comum
 - Objetos dentro de uma região espacial confinada são percebidos como um grupo



Psicologia Cognitiva Aplicada

- Leis de percepção de padrões adicionais (formas adicionais)
 - Lei da Conectividade
 - Objetos conectados por traços contínuos são percebidos como relacionados



Referencial Básico

- Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. **Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário**. Autopublicação. LeanPub. 2021.
- Rogers, Y.; Sharp, H.; Preece, J.; Gasparine, I.; Pimenta, M. S.. **Design de Interação**: além da interação homem-computador. 3Ed. Bookman, 2013. ISBN: 8536304944.
- De Souza, C. S.; Leitão, C. F. **Semiotic Engineering Methods for Scientific Research in HCI**. Ed. Morgan and Claypool, 2009. ISBN: 9781598299441

Referencial Complementar

- Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. **Interação Humano-Computador**. Ed. Campus Elsevier, 2010. ISBN: 8535234187.
- Tidwell, J. **Designing Interfaces**. Ed. O'Reilly, 2006. ISBN: 9780596008031.
- Shelly, G. B.; Napier, H. A.; Rivers, O. **Web Design**: Introductory Concepts and Techniques. Ed. Cengage Learning, 2009. 2 Edition. ISBN: 9781423927181.
- Artigos de Conferências e Periódicos de primeira linha que apresentem inovações na área de IHC. Exemplos: SIGCHI Conference: Human Factors in Computing Systems, ACM Interactions, ACM International Conference Human-Computer Interaction, IEEE Computer, IEEE Software, entre outros.

Referencial Complementar

- ▶ [http://www.urisan.tche.br/~paludo/material/IHM/Material/Design de Telas.ppt](http://www.urisan.tche.br/~paludo/material/IHM/Material/Design%20de%20Telas.ppt)
- ▶ <https://issuu.com/andreconstantino/docs/capitulo3v2003>



Bases Teóricas

Profa. Cristiane Aparecida Lana
Email: cristiane.lana@univicosa.com.br